

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 나사의 유효지름 측정에 사용되지 않는 측정기는?

- ① 투영기 ② 나사 마이크로미터
③ 공구 현미경 ④ 포인트 마이크로미터

2. 밀링머신의 부속품 및 부속장치가 아닌 것은?

- ① 슬로팅 장치 ② 분할대
③ 맨드릴 ④ 회전 테이블

3. 퓨즈가 끊어져서 다시 끼웠을 때, 다시 끊어졌을 경우 조치 사항으로 가장 적합한 것은?

- ① 다시 한번 끼워본다.
② 조금 더 용량이 큰 퓨즈를 끼운다.
③ 합선 여부를 검사한다.
④ 굵은 동선으로 바꾸어 끼운다.

4. 입도가 작은 연한 슛돌을 작은 압력으로 공작물 표면에 가압하면서 공작물에 이송을 주고 또 슛돌을 좌우로 진동시키면서 가공하는 것은?

- ① 슈퍼피니싱 ② 폴리싱
③ 브로칭 ④ 버니싱

5. 센터리스 연삭기의 장점이 아닌 것은?

- ① 연삭 여유가 작아도 된다.
② 중공물의 원통 연삭에 편리하다.
③ 대형이나 중량물의 연삭에 알맞다.
④ 연삭스uttle의 폭이 크므로 지름의 마멸이 작다.

6. CNC 선반에서 나사 절삭 사이클의 준비기능 코드는?

- ① G02 ② G27
③ G72 ④ G92

7. 너트 또는 캡 스크류 머리의 자리를 만들기 위하여 구멍 속에 직각방향으로 주위를 평면으로 깎는 작업인 것은?

- ① 스폿 페이스잉 ② 브로칭
③ 카운터 싱킹 ④ 맨드릴

8. 연삭스uttle 표시법 WA 60 L6 V에서 60의 의미는?

- ① 결합도 ② 조직
③ 입도 ④ 결합제

9. 윤활제의 사용 목적이 아닌 것은?

- ① 밀폐 작용 ② 냉각 작용
③ 방진 작용 ④ 청정 작용

10. 창성식 기어절삭법을 옳게 설명한 것은?

- ① 호빙 머신에서 절삭공구와 일감을 서로 적당한 상대운동을 시켜서 치형을 절삭하는 방법이다.
② 셰이퍼 등에서 바이트를 치형에 맞추어 절삭하여 완성하는 방법이다.
③ 밀링머신과 같이 총형 밀링커터를 이용하여 절삭하는 방법이다.
④ 셰이퍼의 테이블에 모형과 소재를 고정한 후 모형에 따라 절삭하는 방법이다.

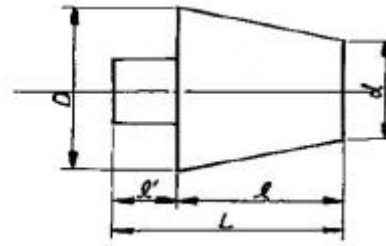
11. 1차로 가공된 가공물의 안지름보다 다소 큰 강구(steel ball)를 압입하여 통과시켜서 가공물의 표면을 소성변형시켜 가공하는 방법은?

- ① 버니싱(burnishing) ② 래핑(lapping)
③ 호닝(honing) ④ 연삭(grinding)

12. 선반에서 척을 고정할 수 없는 큰 공작물이나 불규칙한 공작물을 고정할 때 사용하는 부속품은?

- ① 면판 ② 돌리개
③ 회전판 ④ 연동척

13. 그림에서 심압대의 편위량을 구하는 공식은 어느 것인가?



- ① $X = \frac{(D-d)L}{2l}$ ② $X = \frac{(D-dL)}{2l}$
③ $X = \frac{(D-d)l}{2L}$ ④ $X = \frac{2L}{(D-d)l}$

14. 밀링머신에서 테이블의 뒤뜸(back lash)제거장치는 어디에 설치하는가?

- ① 변속기어 ② 테이블 이송나사
③ 테이블 이송핸들 ④ 자동 이송레버

15. 선반작업시 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 기계 위에 공구나 재료를 올려놓지 않는다.
② 자동이송 상태에서 기계를 정지시키지 않는다.
③ 절삭공구의 장착은 가능한 길게 고정한다.
④ 가공물을 측정할 때는 기계를 정지시키고 한다.

16. 지름 75mm의 탄소강을 절삭속도 150m/min으로 가공하고자 한다. 가공 길이 300mm, 이송은 0.2mm/rev로 할 때 1회 가공시 가공시간은?

- ① 약 2.4분 ② 약 4.4분
③ 약 6.4분 ④ 약 8.4분

17. 진원도를 측정하는 방법과 관계 없는 것은?

- ① 직경법 ② 투영법
③ 3점법 ④ 반경법

18. 연삭스uttle바퀴의 원주속도를 1800m/min으로 정하였을 때 바깥지름 355mm의 원판형 슛돌 바퀴의 회전수는?

- ① 약 1514rpm ② 약 1614rpm
③ 약 1714rpm ④ 약 1814rpm

19. 안지름의 측정에 가장 적합한 측정기는?

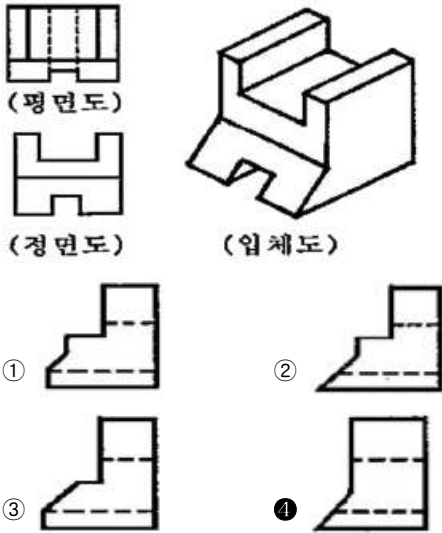
- ① 텔레스코핑 게이지 ② 깊이 게이지
③ 레버식 다이얼 게이지 ④ 센터 게이지

20. 다음 중 나사의 호칭지름 10mm, 피치 1.2mm 나사를 태핑하기 위한 드릴의 지름으로 가장 적당한 것은?

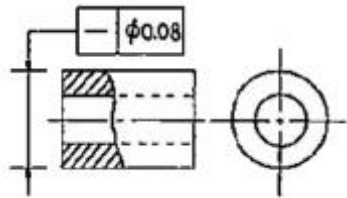
- ① 6.8mm ② 8.8mm
③ 10.8mm ④ 11.2mm

2과목 : 기계제도

21. 보기 입체도와 정면도 및 평면도를 보고 우측면도로 가장 적합한 것은?



22. 그림의 형상기호 공차를 바르게 설명한 것은?

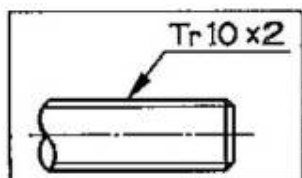


- ① 원판의 원주는 0.08mm 만큼만 떨어져 있는 이중의 동심원 사이에 있지 않으면 안된다.
② 면은 0.08mm 만큼만 떨어져 있는 평행한 2개의 평면 사이에 있지 않으면 안된다.
③ 화살표를 한 원통이 이루는 길이는 0.08mm 만큼만 떨어진 2개의 평행 직선 사이에 있어야 한다.
④ 원통의 지름을 나타내는 치수에 공차 기입들이 연결되어 있는 경우에는 그 원통의 축선은 지름 0.08mm의 원통 내에 있어야 한다.

23. 다음 형상공차의 종류 별 기호 표시가 틀린 것은?

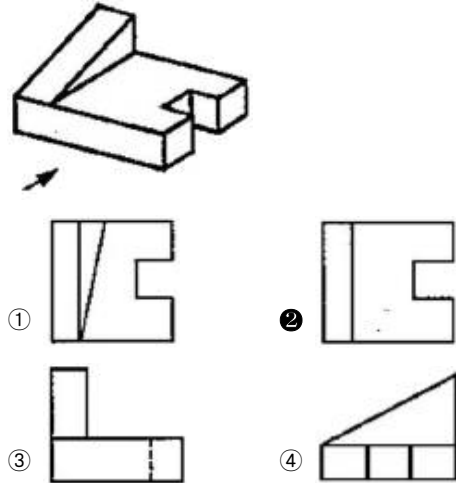
- ① 평면도: □ ② 위치도: 
③ 진원도: ○ ④ 원통도: ◎

24. 보기와 같이 도면에 나사 표시가 Tr10×2로 표시되어 있을 때 올바른 해독은?



- ① 볼나사 호칭 지름 10인치
② 둥근나사 호칭 지름 10mm
③ 미터 사다리꼴 나사 호칭 지름 10mm
④ 자동차 타이어 밸브나사 호칭 지름 10mm

25. 보기 입체도의 화살표 방향이 정면일 경우 평면도로 가장 적합한 투상도는?



26. 다음 선의 종류 중 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 장소에 겹치게 될 경우 가장 우선적으로 그려야 하는 선은?

- ① 치수보조선 ② 절단선
③ 중심선 ④ 숨은선

27. 베어링 호칭 번호 6308Z NR에서 08이 나타내는 뜻은?

- ① 실드시호 ② 안지름 번호
③ 베어링 계열기호 ④ 레이스 형상 기호

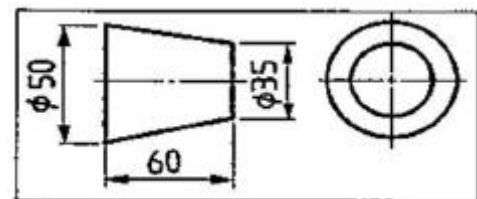
28. SM20C의 재료기호에서 탄소 함유량은 몇 % 정도인가?

- ① 0.15~0.25% ② 0.2~0.5%
③ 1.0~2.0% ④ 2% 이상

29. 도형 내에 그 부분의 굵은 곳을 90° 회전하여 표시할 때 사용하는 선의 용도에 의한 명칭이 회전단면선인 것은?

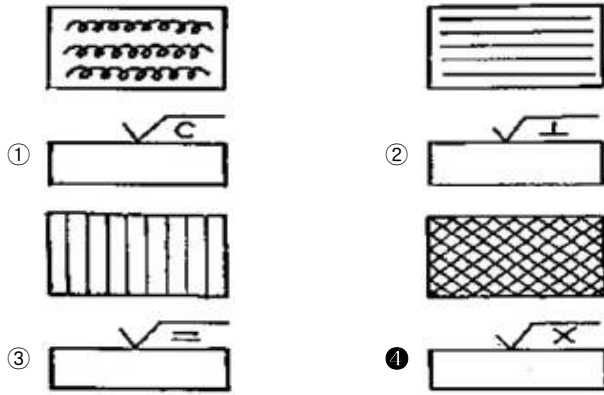
- ① 굵은 2점쇄선 ② 굵은 1점쇄선
③ 가는 실선 ④ 가는 1점쇄선

30. 보기와 같은 물체의 테이퍼 값은 얼마인가?



- ① 0.125 ② 0.5
③ 0.25 ④ 0.375

31. 다음 중 가공에 의한 줄무늬 방향 기호의 표시법이 맞는 것은?



32. 기준면에서 관외경의 윗면까지의 높이가 0.5m임을 표시한 것은?

- ① TOP EL 500 ② TOP EL -5000
③ BOP EL 500 ④ BOP EL -5000

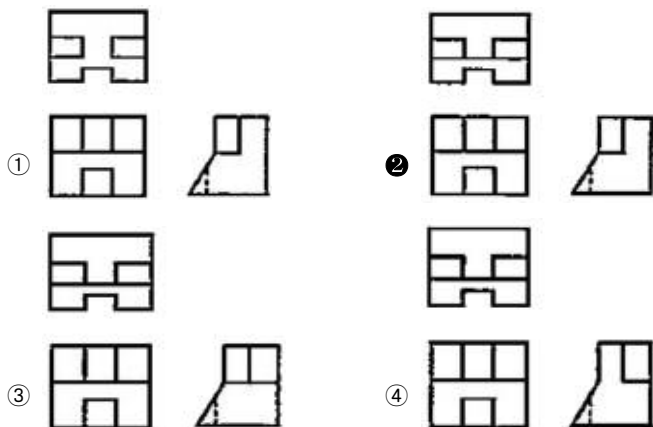
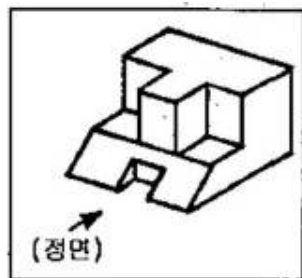
33. 기어 제도에서 선의 사용법으로 틀린 것은?

- ① 피치원은 가는 1점 쇄선으로 표시한다.
② 축에 직각인 방향에서 본 그림을 단면도로 도시할 때는 이빨(이뿌리)의 선은 굵은 실선으로 표시한다.
③ 잇봉우리원(이끝원)은 가는 실선으로 표시한다.
④ 내접 헬리컬 기어의 잇줄 방향은 3개의 가는 실선으로 표시한다.

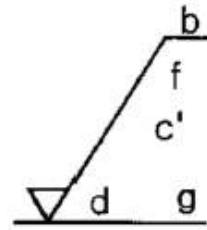
34. 물체의 경사면을 실제의 모양으로 나타내고자 할 경우에 사용되는 투상도는?

- ① 정 투상도 ② 요점 투상도
③ 보조 투상도 ④ 경사 투상도

35. 보기 입체도의 3각법에 의해 3면도로 적합한 투상도는?

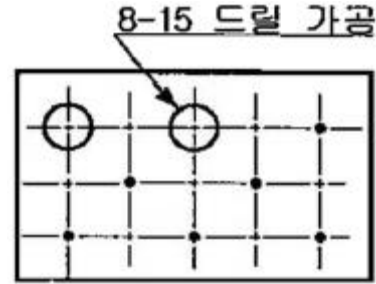


36. 그림과 같은 표면의 결 도시방법의 기호 설명이 올바르게 된 것은?



- ① c': 기준길이 ② b: 가공모양이 방사선 모양
③ f: 컷 오프값 ④ d: 드릴가공에 의한 절삭

37. 보기 도면과 같이 강판에 구멍을 가공할 경우 가공할 구멍의 크기와 개수는?

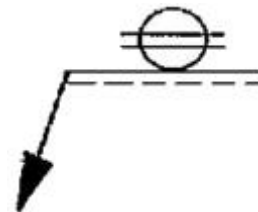


- ① 지름 8mm, 구멍 2개 ② 지름 8mm, 구멍 15개
③ 지름 15mm, 구멍 8개 ④ 지름 15mm, 구멍 2개

38. 구멍의 치수 $\phi 35^{+0.003}_{-0.001}$ 축의 치수 $\phi 35^{+0.001}_{-0.004}$ 일 때 최대 틈새는?

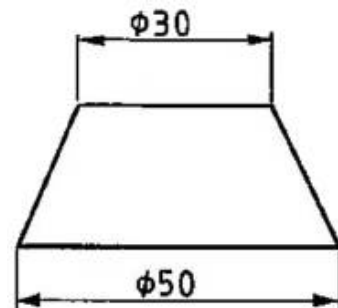
- ① 0.004 ② 0.005
③ 0.007 ④ 0.009

39. 보기와 같은 KS 용접기호는 무슨 기호인가?



- ① 플러그 용접 ② 점 용접
③ 서페이싱 용접 ④ 심 용접

40. 그림과 같은 물체(끝이 잘린 원추)를 전개하고자 할 때 방사선법을 사용하지 않는다면 다음 중 가장 적합한 방법은 어느 것인가?



- ① 삼각형법 ② 평행선법
③ 중합선법 ④ 절단법

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 보기에서 금속의 재결정 순서가 맞는 것은?

- | | |
|----------|------------|
| ① 내부응력제거 | ② 연화 |
| ③ 재결정 | ④ 결정입자의 성장 |

- ① ①→②→③→④ ② ②→①→③→④
③ ①→②→④→③ ④ ②→①→④→③

42. 구상흑연 주철의 조직이 아닌 것은?

- ① 페라이트 형 ② 오스테나이트 형
③ 시멘타이트 형 ④ 펄라이트 형

43. 구리에 아연을 5~20% 함유한 것으로 색깔이 아름답고 장식품에 주로 사용되는 합동은?

- ① 포금 ② 문쯔 메탈
③ 통백 ④ 하이드로날름

44. 강괴(ingot)의 제조시 기공이 발생하지 않도록 첨가하는 탈산제가 아닌 것은?

- ① Fe-Si ② Fe-Mn
③ FeCo₃ ④ Al

45. 다음 중 발전기, 전동기, 변압기 등의 철심 재료에 가장 적합한 특수강은?

- ① 저탄소강에 Si를 첨가한 강
② 탄소강에 Pb 또는 흑연을 첨가한 강
③ 저탄소강에 Ni를 첨가한 강
④ 탄소강에 Mn을 첨가한 강

46. 다음 중 내식성 알루미늄 합금인 것은?

- ① 인바 ② 알민
③ 엘린바 ④ 인코넬

47. 철강 상태도 A³선 이상의 적당한 온도에서 가열한 후 공기 중에서 냉각하는 열처리 방법으로, 강을 표준상태로하고, 가공조각의 균일화, 결정립 미세화 등을 목적으로 하는 열처리는?

- ① 담금질 ② 불림
③ 고주파열처리법 ④ 침탄법

48. 다음 중 결정격자가 면심입방격자(FCC)인 금속은?

- ① γ-Fe ② α-Fe
③ Mo ④ Zn

49. 다음 중 강의 표면 경화법으로서 표면에 Si를 침투시키는 표면 경화법은?

- ① 크로마이징 ② 칼로라이징
③ 실리코나이징 ④ 보른나이징

50. 다음 중 담금질 조직 중에서 경도가 가장 큰 것은?

- ① 페라이트 ② 펄라이트
③ 마텐자이트 ④ 트루스타이트

51. 다음 중 응력을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, σ는 응력, A는 단면적, P는 작용하중으로 한다.)

① $\sigma = P/A$

② $\sigma = P \times A$

③ $\sigma = A/P$

④ $\sigma = \frac{P}{A^2}$

52. V-벨트의 각도는 보통 몇 도인가?

- ① 90° ② 60°
③ 40° ④ 30°

53. 다음 중 가장 큰 회전력을 전달시킬 수 있는 키는?

- ① 평 키 ② 안장 키
③ 핀 키 ④ 접선 키

54. 다음 중 운동용 나사의 분류로 맞지 않는 것은?

- ① 사각나사 ② 톱나사
③ 삼각나사 ④ 사다리꼴 나사

55. 레이디얼 저널베어링에 작용하는 압력 p를 구하는 식은? (단, W:베어링 하중, d:저널의 지름, l:저널의 길이이다.)

- ① $p = (d\ell)/W$ ② $p = W/(d\ell)$
③ $p = d/(W\ell)$ ④ $p = W/(d^2\ell)$

56. 전위기어의 사용 목적과 관계가 가장 가까운 것은?

- ① 계산을 단순하게 하기 위해
② 언더컷을 피하기 위해
③ 교환성을 향상하기 위해
④ 물림률을 감소시키기 위해

57. S-N 선도에서 응력의 값이 어느 일정한 값에 도달하면 곡선이 수평으로 되어, 이 응력 이하에서는 아무리 반복 횟수를 늘려도 파괴되지 않게 된다. 이 응력의 한도 값을 무엇이라 하는가?

- ① 응력한도 ② 수직한도
③ 피로한도 ④ 수평한도

58. 지름이 60mm인 축의 전달 토크가 2500kgf·mm일 때 너비가 0mm, 높이가 8mm인 문힘 키의 길이는? (단, 허용전단응력은 $\tau = 7\text{kgf/mm}^2$ 이다.)

- ① 8mm ② 12mm
③ 15mm ④ 16mm

59. 마찰자의 응용범위에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전달하여야 될 힘이 그다지 크지 않고 정확한 속도비를 중요시 하지 않는 경우
② 양축 사이를 빈번하게 단속할 필요가 없는 경우
③ 회전속도가 커서 보통의 기어를 사용할 수 없는 경우
④ 무단변속을 하는 경우

60. 하중 3ton이 걸리는 압축코일 스프링의 변형량이 10mm일 때 스프링 상수는 몇 kgf/mm인가?

- ① 300 ② 1/300
③ 100 ④ 1/100

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 다음 중 그래픽 입력장치로 볼 수 없는 것은?

- ① 키보드 ② 마우스
 ③ 플로터 ④ 스캐너

62. 임의의 각을 갖는 원뿔을 단면 했을 때 생기는 윤곽곡선인 원추곡선의 종류가 아닌 것은?

- ① B-스플라인 곡선 ② 쌍곡선
 ③ 포물선 ④ 타원

63. 컴퓨터의 CPU에서 사용되는 고속의 기억장치로 정보를 이동하기 위해 대기하거나 이송된 정보를 받아들여 일시적으로 자료를 보관하는 장소는?

- ① 계수기 ② 디코더
 ③ 인터럽트 ④ 레지스터

64. 다음 중 중앙처리장치(CPU)의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 기억장치 ② 제어장치
 ③ 연산논리장치 ④ 레이저 빔 기억장치

65. 2차원에서의 변환행렬은 (3×3) 으로 표현할 수 있다. 다음 중 m, n의 설명으로 맞는 것은?

$$T_H = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ m & n & s \end{bmatrix}$$

- ① 전단(shearing)
 ② 이동(translation)
 ③ 투사(projection)
 ④ 전체적인 스케일링(over all scaling)

66. 솔리드 모델(solid model)의 특징이 아닌 것은?

- ① 단면도 작성이 불가능하다.
 ② 3차원 물체를 완전히 표현할 수 있다.
 ③ 물리적 성질의 계산이 가능하다.
 ④ 금형설계, 기구학적 해석 등에 널리 응용된다.

67. 일반적으로 3차원 기하학적 형상 모델링이 아닌 것은?

- ① 서피스 모델링 ② 솔리드 모델링
 ③ 시스템 모델링 ④ 와이어 프레임 모델링

68. CAD/CAM 시스템에서 B-rep(boundary representation)방식에 의해서 형상을 구성할 때 물체에 구멍이 없는 다면체인 경우에는 오일러의 관계식이 성립한다. 다음 중 오일러의 관계식을 바르게 나타낸 것은?

- ① 정점의 개수+면의 개수-모서리 개수=2
 ② 정점의 개수-면의 개수-모서리 개수=2
 ③ 모서리 개수+정점의 개수-면의 개수=2
 ④ 모서리 개수+면의 개수-정점의 개수=2

69. 와이어 프레임 모델의 특징이 아닌 것은?

- ① 모델이 확실하다.
 ② 해석을 위한 유한요소의 자동생성이 불가능하다.
 ③ 단면도 작성이 불가능하다.
 ④ 은선 제거가 불가능하다.

70. 화면에 CAD 모델들을 현실감 있게 나타내기 위해서 채색이나 음영 등을 주는 작업은 무엇인가?

- ① Animation ② Simulation
 ③ Mondelling ④ Rendering

71. 이미 정해진 두 곡면을 필렛(fillet) 처리하여 매끄럽게 연결하는 것은?

- ① 리프트 ② 블랜딩
 ③ 스키닝 ④ 리프레싱

72. CAD의 디스플레이 기능 중 줌(ZOOM) 기능을 사용시 화면에서 나타나는 현상 중 맞는 것은?

- ① 도형 요소의 치수가 변화한다.
 ② 도형 형상이 반대로 나타난다.
 ③ 도형 요소가 확대, 축소되어 진다.
 ④ 도형 요소가 회전한다.

73. $(x+7)^2+(y-4)^2=64$ 인 원의 중심과 반지름은?

- ① 중심 (-7, 4), 반지름 8
 ② 중심 (7, 4), 반지름 8
 ③ 중심 (-7, 4), 반지름 64
 ④ 중심 (-7, -4), 반지름 64

74. 솔리드 모델링 기법 중 CSG(constructive solid geometry) 방법에 의한 형상 작업을 할 경우 불리언 연산(Boolean operation)작업에 해당하지 않는 것은?

- ① 합(U) ② 차(-)
 ③ 곱($\times$) ④ 적(n)

75. 중심점이 (0, 0)이고 반지름이 r인 원을 매개변수식으로 나타낸 것 중 맞는 것은? (단, $\theta \leq \theta \leq 2\pi$)

- ① $x=r \cos \theta$, $y=r \sin \theta$ ② $x=r^2 \sin \theta$, $y=r \cos \theta$
 ③ $x=r \cos \theta$, $y=r^2 \sin \theta$ ④ $x=r \sin \theta$, $y=r^2 \sin \theta$

76. 한 문자를 표시하는데 7개의 데이터 비트와 1개의 패리티 비트를 사용하며, 존 비트 3개와 디짓 비트 4개로 구성되어 있으며, 128개의 문자 표현을 할 수 있는 미국 표준코드는 무엇인가?

- ① BCD 코드 ② EBCDIC 코드
 ③ ASCII 코드 ④ HAMMING 코드

77. 다음 중 CAD용 소프트웨어 인터페이스 데이터 형식과 관련 없는 것은?

- ① IGES ② DXF
 ③ STEP ④ CAE

78. 다음 중 색채 디스플레이를 구성하는 3가지 전자빔의 구현 색에 해당하지 않는 것은?

- ① Blue ② Red
 ③ Yellow ④ Green

79. 형상 모델링시 자유곡선을 나타내기 위해 가장 널리 사용되는 식의 형태는?

- ① 양함수식 ② 음함수식
 ③ 매개변수식 ④ 표준식

80. 그림이나 사진과 같은 종이 위의 이미지(Image)를 광학적으로 주사하고 그 반사광이나 투과광을 계산해 디지털 데이터로서 읽어서 컴퓨터에 입력하는 것이 가능한 장치는?

- ① 스캐너 ② 터치 패널
 ③ 플로터 ④ 마우스

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	①	③	④	①	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	②	③	①	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	③	②	④	②	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	③	②	①	③	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	③	①	②	②	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	③	②	②	③	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	④	②	①	③	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	③	①	③	④	③	③	①